

03-10 Лекция: Вводный курс по AI-ассистированной разработке и построению кастомных ИС для бизнеса и образования

Дата и время: 2026-03-10 10:06:58

Локация: [Вставить локацию]

Инструктор: Николай Камильев

Резюме

Вводная лекция курса по искусственному интеллекту, AI-assisted разработке и построению кастомных информационных систем для бизнеса и образования (актуально на 2026-03-10). Инструктор представил формат и цели: акцент на практику и прикладные кейсы при опоре на фундаментальные основы (языковые модели, обработка изображений, речь, мультиагентные системы, OCR), проектирование схем баз данных под продукт и интеграцию модальностей в рабочие решения. Курс адаптируется под уровень группы и динамику рынка: обсуждены недавние качественные изменения (E-ассистенты, всплеск open source-проектов вроде OpenClone/OpenClaw), роль GitHub как центрального хаба версионирования и автоматизации и значение open source и API. Показаны успешные кейсы: выпускной веб-проект прошлой группы (импорт из Excel, БД, фронтенд/бэкенд, деплой), полностью автоуправляемый новостной сайт на ИИ, быстрый выпуск 5–6 статичных сайтов с мультиязычностью за неделю, а также креативные SMM-задачи (генерация музыки/гимна). Обозначены ограничения ИИ на больших кодовых базах и экономические мотивы перехода к AI-assisted разработке. Лекция также охватывает организацию курса: 10 модулей, сочетание офлайн/онлайн и самостоятельной работы, финальная защита проекта, коммуникации в Telegram и требование регистрации на GitHub. Участники представились и сформулировали цели: автоматизация управленческих рутин, создание продаваемых продуктов и ИИ-помощников, прототип LMS, повышение конкурентоспособности.

Ключевые пункты знаний

1. Формат и цели курса

- Первая встреча — знакомство, ожидания, структура, график. Курс адаптивен: темп и содержание подстраиваются под прогресс и запросы группы.
- Баланс фундаментального и прикладного: 60–70% — базовые принципы и «как устроено», остальное — практические кейсы и инструменты, через призму типов моделей и их ограничений.
- Цель за месяц — перевести «не знаю, что не знаю» в «знаю, что не знаю», чтобы целенаправленно закрывать пробелы с помощью ИИ и добиться работающих прототипов.

2. Технологический ландшафт и подход к разработке

- Переход от vibe-coding к AI-assisted coding: зрелые модели позволяют фокусироваться на постановке задач, архитектуре, данных и интеграциях, а не на низкоуровневом коде.
- Возможности и ограничения LLM: сильны на задачах малых/средних масштабов; узкое место — длинный контекст и крупные кодовые базы (~100k+ строк). Крупные проекты остаются сложными и дорогими только силами моделей.
- Экономика: стоимость LLM-ассистов на типовых задачах на порядки ниже, чем труд junior/middle, что меняет роли и процессы; растет значение навыков формулировки требований, выбора стеков и оркестрации агентов.

3. Модальности данных, интеграция и хранилища

- Три ключевые модальности: текст/таблицы, голос/аудио (включая телефонию), изображения/видео. Поток: вход → бизнес-логика → выход; «свадьба» компонентов (LLM, ASR/TTS, генерация/OCR) — основа продукта.
- Хранилище как ядро: проектирование БД под требования, интеграции с CRM/ERP/LMS, миграции от «коробок» к кастомным решениям. Отдельный урок по базам данных.
- Примеры: бухгалтерский чек (OCR → БД/ERP), ответ на запрос КП (ERP → документ), конвейер визуального контента (оценка качества, тегирование, публикация).

4. Инструменты, open source и GitHub

- GitHub — основной хаб: версионирование, синхронизация проекта, автоматизация, удобнее для агента, чем облачные диски. Регистрация и освоение GitHub — раннее ДЗ.

- Мир пользователей vs open source: за «стеной» — бесплатные библиотеки и модели с открытыми весами; цель — эффективно переиспользовать готовые решения вместо изобретения велосипеда.
- API и вызовы: разбор REST и интеграций, практические ограничения и антипаттерны при использовании ИИ-инструментов.

5. Практика и кейсы

- Примеры успехов: выпускной веб-приложение (импорт из Excel, БД, фронт/бэк, деплой), полностью ИИ-управляемый новостной сайт, пакет статичных сайтов с мультиязычностью за неделю, креативные SMM-активности (музыка/гимн).
- Телефония и речь: важность ASR/TTS и индексации переговоров; мультиагентные подходы для оркестрации задач.
- Критичность доменов: в финтехе/медицине/энергетике — повышенные требования к качеству и безопасности; для некритичных систем ИИ часто «легче и лучше» традиционного пути.

6. Структура курса и организация

- 10 модулей по 12 академических часов (45 минут): 4 часа оффлайн, 4 часа самостоятельной работы, 4 часа разборов (часть переносится в оффлайн для эффективности). Финальный 10-й модуль — проект и защита.
- Предложенный график: понедельник и четверг, 9:00–13:30; гибкость расписания при поездках; возможные онлайн-сессии (период 2–10 апреля).
- Домашние задания интегрируются в личный проект «как пазлы». Коммуникации: Telegram-чат группы, предварительно — вопросы языковой модели.

7. Участники и цели

- Инструктор: Николай Камильев (астрофизика, юриспруденция, MBA США; автоматизация в .gov; бизнес с 1999; преподавание; подкасты по ИИ; награды; личные интересы).
- Надежда: 15 лет в персональных данных; цель — продукт/платформа или ИИ-помощник для продажи.
- Марина: бухгалтер; цель — ускорение процессов, ИИ-помощник, интерес к истории ИИ.
- Андрей: управленец, предприниматель; цель — автоматизация процессов, удаленное управление, практическое применение ИИ.
- Павел: автоматизация управленческих рутин в технологической фирме.

- Оксана: повышение конкурентоспособности и ассистирование.
- Яна: MVP/LMS с логинами, отчетностью, трекингом и оценкой навыков; упрощение конвейера визуального контента.

Вопросы

- [Вставить вопрос/неясность]

Задания

- [] Зарегистрироваться на GitHub, создать репозиторий проекта, изучить основы (репозитории, коммиты, ветки, версионирование) и отправить ссылку в Telegram-группу; поставить «звезду» репозиторию курса при наличии.
- [] Сформулировать индивидуальные цели курса и тему проекта (MVP): требования, сущности данных, интеграции, метрики успеха; при отсутствии идеи — запросить проекты у преподавателя.
- [] Описать ключевые бизнес-процессы в терминах модальностей (текст/таблицы, голос, изображения/видео), указав входы/выходы и бизнес-логику; определить, что автоматизировать, а что нет.
- [] Спроектировать первичную схему БД под требования продукта, избегая чрезмерной сложности/упрощения; подготовить перечень интеграций (CRM/ERP/LMS) и требуемых отчетов.
- [] Подобрать стек инструментов (БД, LLM-провайдеры, ASR/TTS, генерация изображений, OCR, агенты), обосновать выбор; установить 1–2 open source-инструмента для типовых задач.
- [] Реализовать пилотную интеграцию мультиагентного подхода для одной задачи (роли, входы/выходы, протокол взаимодействия); собрать прототип веб-приложения, объединив минимум две модальности.
- [] Выполнить эксперимент по локализации: статичный сайт с переводом на 3 языка за неделю с использованием ИИ; подготовить процессы телефонии: скрипты, запись, ASR-пайплайн, индексация и поиск.
- [] Создать креативный SMM-кейс (например, короткий гимн/джингл) и оценить влияние на бренд/команду.
- [] Подготовить экономическую оценку: сравнить стоимость классической командной разработки с AI-assisted пайплайном, включая риски и требования домена.
- [] Настроить рабочую среду (предпочтительно ноутбук/ПК), согласовать расписание, планировать участие в период 2–10 апреля; вопросы сначала адресовать языковой модели, затем преподавателю.

